

SanPiScy

Il dominio scelto è quello di una piattaforma di streaming musicale, il nome SanPiScy è l'anagramma dei nostri tre cognomi messi insieme (Santone, Pica, Scisci) e la "Y" finale è un richiamo alla piattaforma più famosa di streaming musicale (Spotify).

L'obiettivo è stato quello di creare un'architettura essenziale e pulita, ma, che rispettasse comunque i requisiti della traccia. Ogni scelta progettuale è stata guidata dalla volontà di eliminare la ridondanza dei dati e separare le responsabilità.

Abbiamo deciso di spingere la "profondità" del dominio oltre le semplici operazioni di base (aggiungiBrano/togliBrano) modellando le logiche di business reali che governano una piattaforma di streaming.

Questa complessità funzionale è stata inserita all'interno di un'architettura software minimalista e priva di ridondanze.

La profondità del nostro approccio si articola su quattro livelli:

- **Profondità Funzionale (Gestione avanzata delle Utente):**

Non ci siamo limitati ad un utente generico, ma abbiamo modellato le regole commerciali del sistema;

attraverso la specializzazione in UtenteFree e UtentePremium, il sistema gestisce casistiche come

il decremento degli skip giornalieri e la scadenza degli abbonamenti, riflettendo la logica di business.

- **Profondità Strutturale (Poliformismo e Interfacce):**
Abbiamo affrontato il problema di far suonare entità diverse (una singola traccia, un intero album, una playlist) introducendo l'interfaccia Riproducibile. Questa scelta di astrazione garantisce che il motore dell'applicazione possa interfacciarsi con Brano, Album o Playlist in modo totalmente poliformico.
- **Profondità Sociale (Friend Activity):**
abbiamo integrato la componente social (che riflette l'esperienza moderna dello streaming) tramite un'associazione riflessiva simmetrica sulla classe Utente. Definendo esplicitamente i ruoli di follower e seguito, abbiamo modellato l'intero grafo relazionale della piattaforma senza introdurre classi superflue (che nel database si tradurrà in una singola tabella associativa).
- **Profondità Analitica (Dinamico e Storico):**
il sistema gestisce due linee temporali distinte, separando i dati di sessioni da quelli persistenti. Da un lato, l'associazione per il brano in riproduzione gestisce lo stato transitorio in tempo reale, utile per la feature "Friend Activity". Per supportare questa funzionalità, abbiamo collegato il brano attualmente in ascolto con un'associazione diretta (0..1) verso la classe Brano. questa scelta isola lo stato volatile

della sessione in corso (mostrato ai follower) dallo storico immutabile degli ascolti completati (affidato alla classe Cronologia). Dall'altro lato, la classe associazione Cronologia traccia permanentemente l'incrocio fra utenti e brani ascoltati, fornendo la base dati per calcoli come la generazione del riepilogo annuale (Wrapped). Il risultato è un sistema capace di aggiornamenti istantanei che non sovraccarica inutilmente il database.

Gestione degli Utenti

Il sistema ruota attorno alla classe astratta Utente, che al suo interno ha le credenziali di accesso comuni a tutti gli iscritti. Da questa superclasse derivano tre specializzazioni: UtenteFree, UtentePremium e Artista.

- UtenteFree:
gestisce i vincoli di ascolto, come il numero massimo di skip e le riproduzioni on-demand giornaliere e rimanenti
- UtentePremium:
estende le funzionalità base includendo i dettagli e le scadenze dell'abbonamento
- Artista:
rappresenta i creatori di contenuti, differenziandosi per la presenza di dati pubblici (nome d'arte, biografia) e per l'azione attiva di pubblicazione di brani

La classe padre Utente definisce metodi astratti ricevePubblicita() e puoScaricareOffline(); l'implementazione di questi metodi è delegata alle singole classi figlie, permettendo a livello di controllo di interrogare lo stato dell'utente senza conoscere la sua classe specifica.

Dominio Musicale

Le entità che compongono il repertorio musicale del sistema sfruttano legami modellati tramite relazioni di composizione/aggregazione:

- Album e Brano (Composizione):
se un album viene ritirato dalla piattaforma, i brani in esso contenuti cessano di esistere. Lo stesso vincolo di composizione lega l'Artista ai suoi Album.
- Playlist e Brano (Aggregazione):
gli utenti possono creare playlist personalizzate; la relazione tra Playlist e Brano è un'aggregazione debole: la cancellazione di una playlist da parte dell'utente non comporta l'eliminazione dei brani dal database.
- Il Vincolo Proprietario:
le Playlist sono legate all'Utente creatore da una relazione di composizione forte: se l'Utente viene eliminato dal database verranno eliminate anche le playlist da esso create.
Inoltre, è stata introdotta l'interfaccia Riproducibile; le classi Brano, Album e Playlist, implementando il

metodo riproduci(), semplificano la logica del player musicale.

Lo Storico degli Ascolti

Per tracciare l'attività degli utenti e supportare le future regole di business (come limiti per gli account Free e il calcolo delle statistiche annuali), è stata modellata la relazione molti-a-molti tra Utenti e Brano tramite la classe associativa Cronologia.

Questa entità agisce da archivio degli eventi passati. Registra la data e l'ora esatta dell'ascolto, i secondi effettivi riprodotti e un flag per indicare se l'ascolto è stato eseguito in modalità on-demand.

L'utilizzo di questa classe associazione garantisce un tracciamento puntuale senza appesantire gli stati transitori delle classi principali.